

Sistemi monodimensionali a tempo continuo

Che cosa è un sistema?



Un sistema è una trasformazione (un *funzionale*, un *operatore*)

$$y(t) = \mathcal{T} [x(\alpha); t]$$

che a un segnale di ingresso $x(t)$ risponde con un (*unico*) segnale d'uscita $y(t)$

Nota: Il segnale di uscita al tempo t può dipendere dai valori del segnale di ingresso ad istanti diversi da t .

Esempio di sistema



L'integrale è un sistema caratterizzato dal seguente *operatore*:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\alpha) d\alpha$$

Nota: Il segnale $y(t)$ dipende dai valori di $\{x(\alpha); \alpha \leq t\}$.

Proprietà dei sistemi

Lineare – Il sistema è lineare

$$\begin{aligned}\mathcal{T}[a_1x_1(\alpha) + a_2x_2(\alpha); t] &= a_1\mathcal{T}[x_1(\alpha); t] + a_2\mathcal{T}[x_2(\alpha); t] \\ &= a_1y_1(t) + a_2y_2(t)\end{aligned}$$

Esempi:

$$y(t) = (a + bt)x(t) \quad \text{Il sistema è lineare}$$

$$y(t) = ax(t) + b \quad \text{Il sistema non è lineare; è lineare se } b = 0.$$

Proprietà dei sistemi

Stazionario - Proprietà del sistema non variano nel tempo (tempo invariante)

$$y(t - t_0) = \mathcal{T} [x(\alpha - t_0); t]$$

Esempi:

$$y(t) = ax^n(t) \rightarrow ax^n(t - t_0) = y(t - t_0)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\alpha) d\alpha \rightarrow \int_{-\infty}^t x(\alpha - t_0) d\alpha \stackrel{\beta = \alpha - t_0}{=} \int_{-\infty}^{t-t_0} x(\beta) d\beta = y(t - t_0)$$

Il sistema $y(t) = (a + bt)x(t)$ non è stazionario.

Proprietà dei sistemi

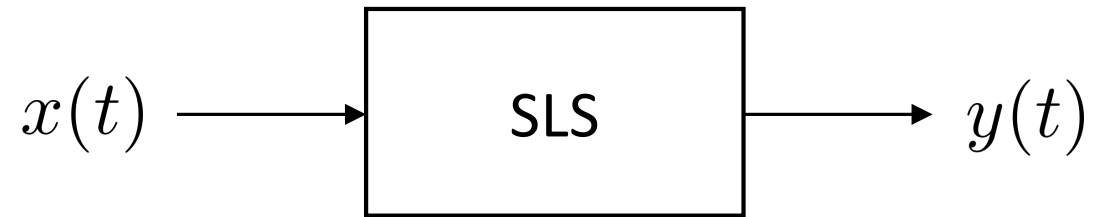
Causale - L'uscita dipende solo da valori presenti o passati dell'ingresso.

$$y(t) = \mathcal{T} [x(\alpha); \alpha \leq t]$$

Senza memoria: L'uscita dipende solo dall'ingresso nello stesso istante.

$$y(t) = \mathcal{T} [x(\alpha); \alpha = t]$$

Sistemi lineari stazionari (SLS)



L'uscita si ottiene:

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) = \int x(\beta) h(t - \beta) d\beta$$

dove $h(t)$ è la risposta impulsiva del sistema

$$h(t) = \mathcal{T} [\delta(\alpha); t]$$

Nota: la risposta impulsiva caratterizza completamente il sistema.

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{T}[x(\alpha); t] = \mathcal{T}[x(\alpha) \otimes \delta(\alpha); t] \\ &= \mathcal{T} \left[\int x(\beta) \delta(\alpha - \beta) d\beta; t \right] \\ &\stackrel{\text{linearità}}{=} \int \mathcal{T} [x(\beta) \delta(\alpha - \beta); t] d\beta \\ &= \int x(\beta) \mathcal{T} [\delta(\alpha - \beta); t] d\beta \\ &\stackrel{\text{stazionarietà}}{=} \int x(\beta) h(t - \beta) d\beta = x(t) \otimes h(t) \end{aligned}$$

Esempio di risposta impulsiva

Esercizio: Calcolare la risposta impulsiva del seguente sistema SLS

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\alpha) d\alpha$$

Risposta in frequenza di SLS

Applicando il teorema della convoluzione, si ottiene:

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) \quad \Leftrightarrow \quad Y(f) = H(f)X(f)$$

con $h(t) \leftrightarrow H(f)$.

La TCF della risposta impulsiva si chiama **risposta in frequenza** del sistema SLS.

Nota: La TCF dell'uscita si ottiene attraverso una operazione algebrica tra le TCF dell'ingresso e del sistema.

Esempio di risposta in frequenza

Esercizio: Calcolare la risposta in frequenza del seguente sistema SLS

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\alpha) d\alpha$$

Nota: avete appena dimostrato il teorema di integrazione

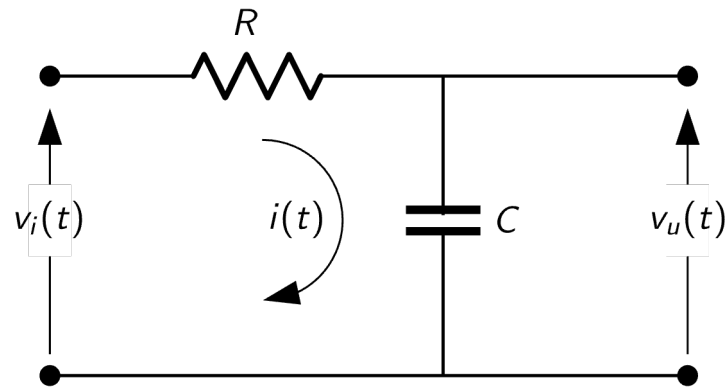
Teorema di derivazione

$$\frac{dx(t)}{dt} \Leftrightarrow j2\pi f \cdot X(f)$$

Un operatore differenziale nel tempo:

- si trasforma in un semplice *operatore algebrico* nella frequenza

Esempio di risposta in frequenza

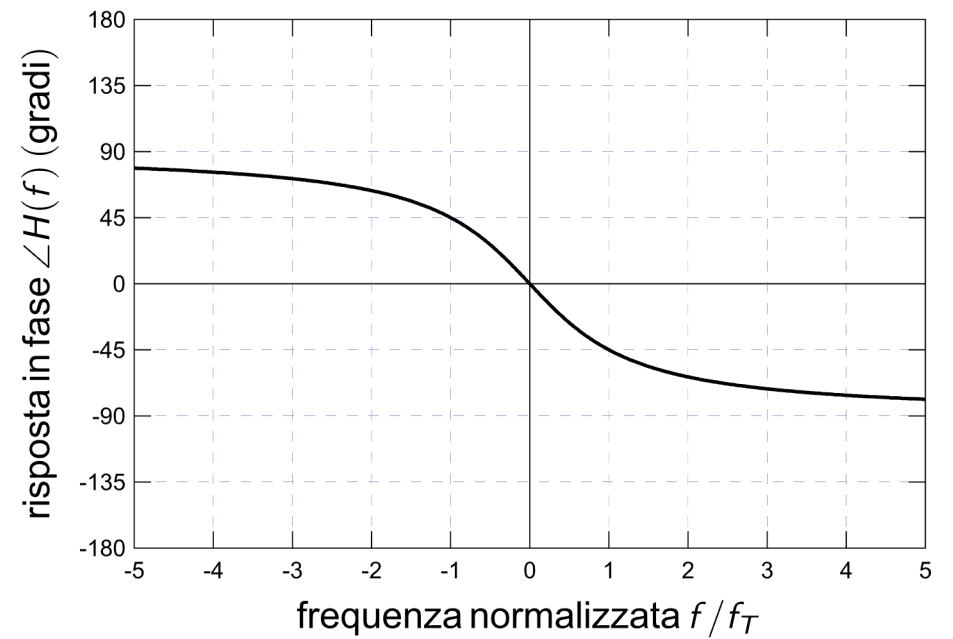
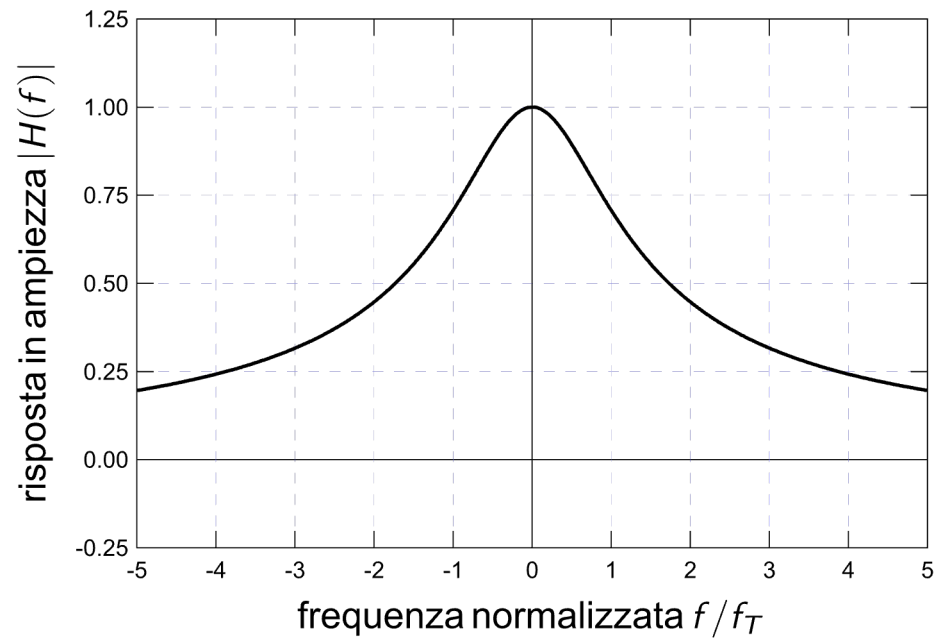


Esercizio: dimostrare che la risposta impulsiva del sistema SLS è:

$$h(t) = \frac{1}{T} e^{-t/T} u(t) \Leftrightarrow H(f) = \frac{1}{1 + j2\pi fT}$$

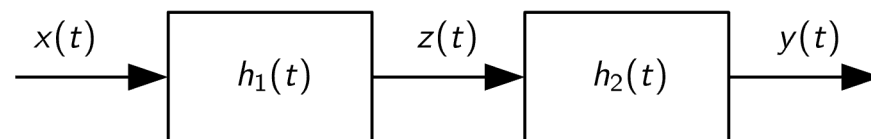
con $T = RC$.

Esempio di risposta in frequenza

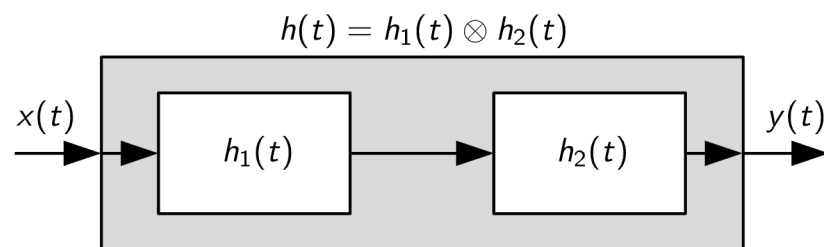


SLS in cascata

Due sistemi in cascata:



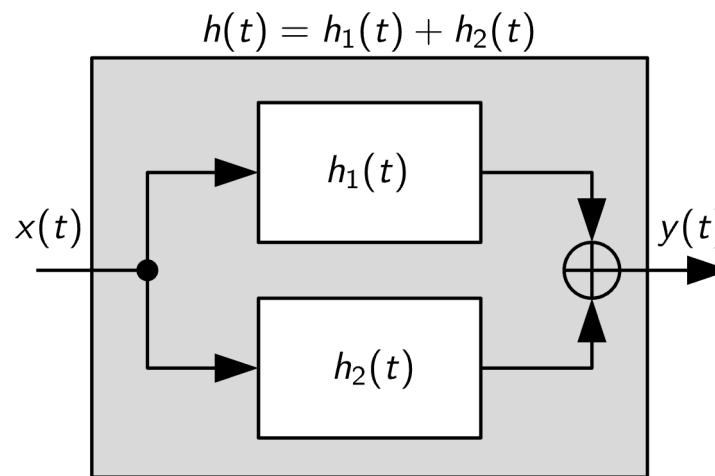
sono equivalenti ad un unico sistema con risposta impulsiva



da cui segue che $Y(f) = X(f) \cdot H_1(f) \cdot H_2(f)$

SLS in parallelo

Due sistemi in parallelo:



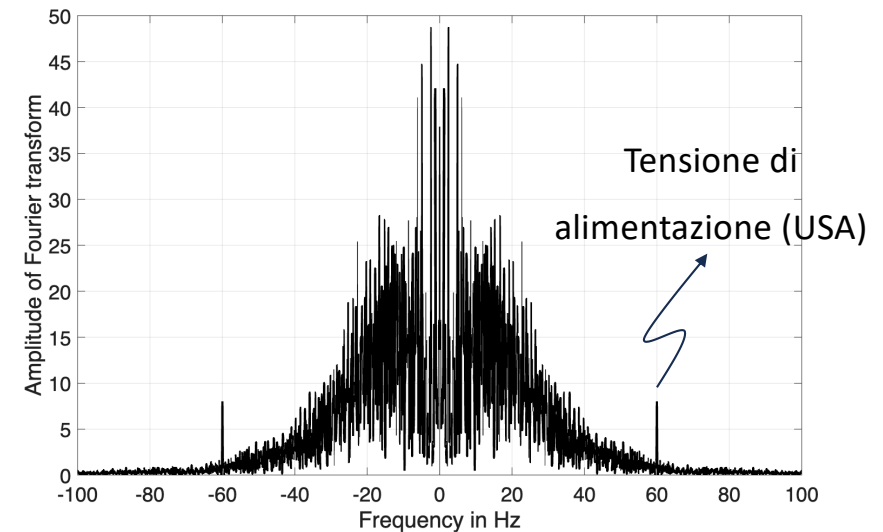
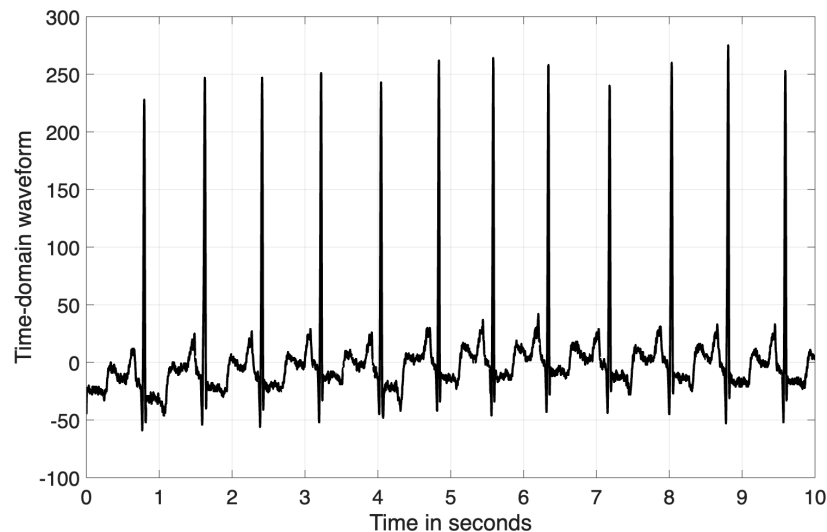
sono equivalenti ad un unico sistema con risposta in frequenza:

$$Y(f) = X(f) \cdot H_1(f) + X(f) \cdot H_2(f) = X(f)(H_1(f) + H_2(f))$$

Filtri

Matlab: Exercise_electrocardiogram.m

Riprendiamo l'esercizio sull'analisi spettrale dell'elettrocardiogramma:

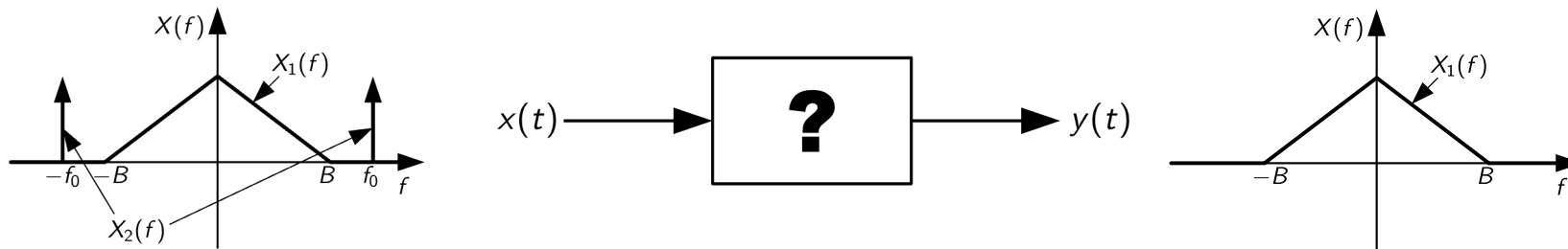


Come è **possibile eliminare** la tensione di alimentazione da segnale?

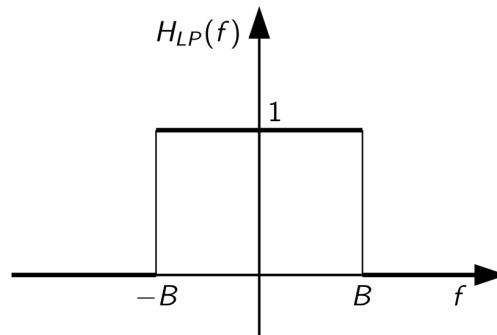
Filtraggio

In analogia, come rimuovere la componente a 60 Hz da questo segnale?

$$B = 30 \text{ Hz}, f_0 = 60 \text{ Hz}$$

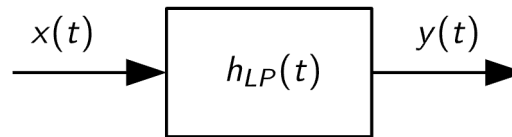


Il SLS deve essere *selettivo* in frequenza per filtrare $x_2(t)$ e preservare $x_1(t)$.

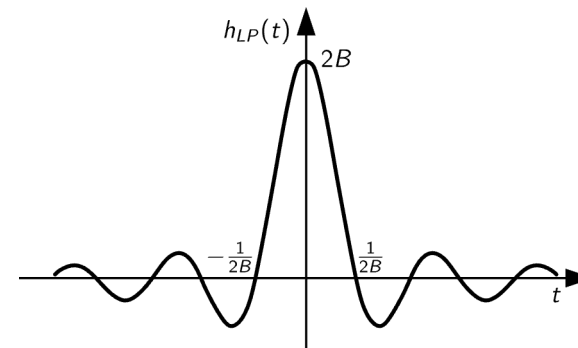
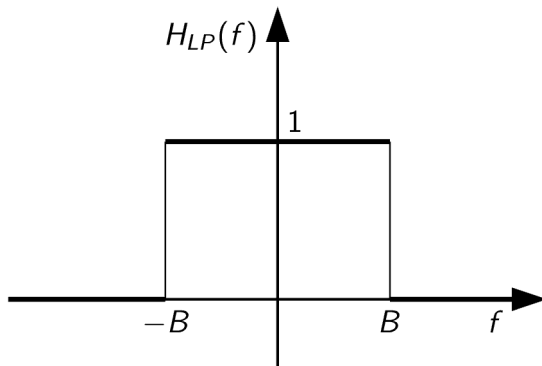


Filtro passa-basso ideale

Passano inalterate le componenti a bassa frequenza, non passano le altre:

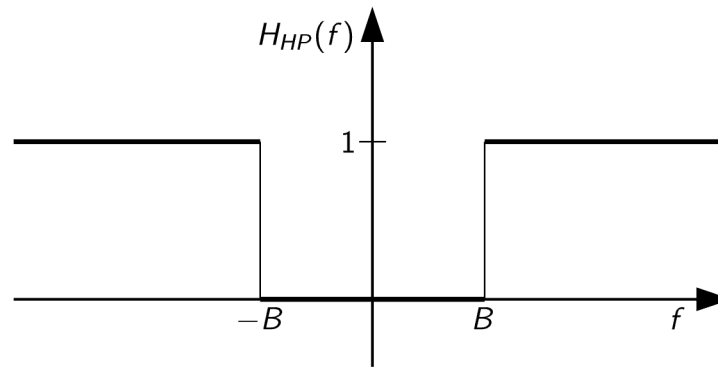


$$H_{LP}(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right) \Leftrightarrow h_{LP}(t) = 2B \text{sinc}(2Bt)$$



Filtro passa-alto ideale

Passano inalterate le componenti ad alta frequenza, non passano le altre:



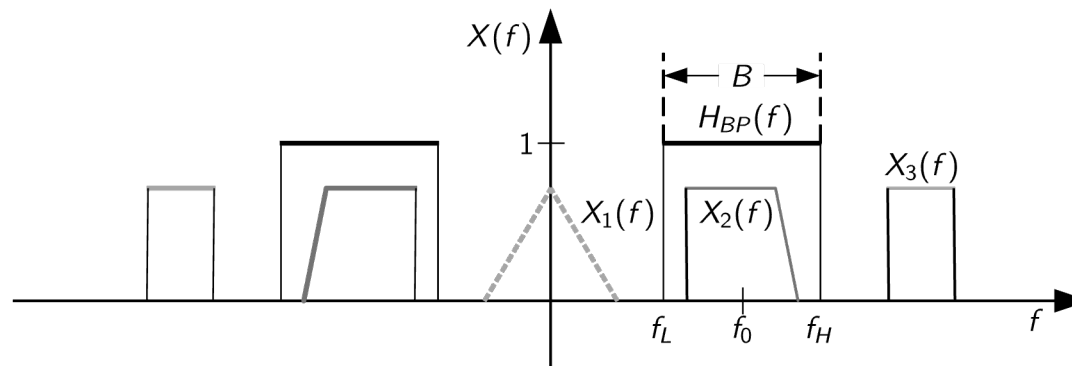
$$H_{HP}(f) = 1 - \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

$\Updownarrow$

$$h_{HP}(t) = \delta(t) - 2B\text{sinc}(2Bt)$$

Filtro passa-banda ideale

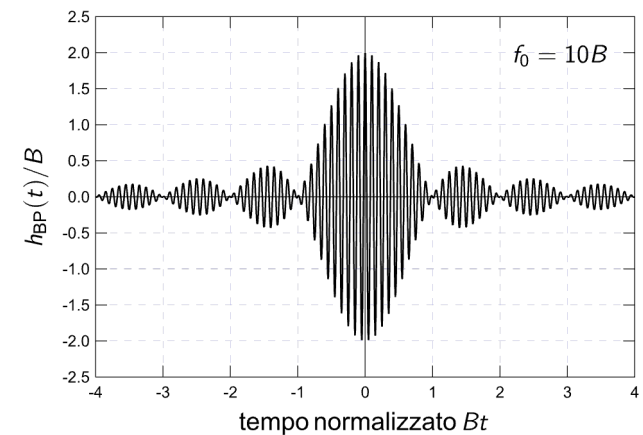
Passano inalterate solo le componenti entro una certa banda, non le altre



$$H_{BP}(f) = \text{rect}\left(\frac{f - f_0}{B}\right) + \text{rect}\left(\frac{f + f_0}{B}\right)$$

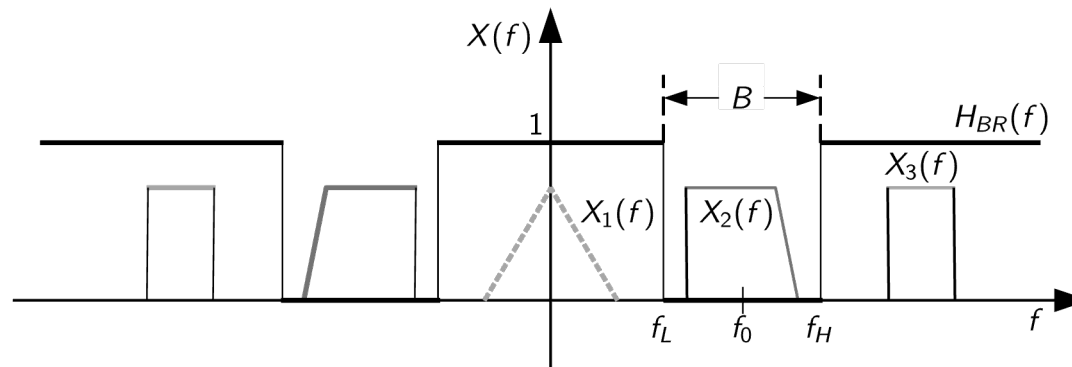
$\Leftrightarrow$

$$h_{BP}(t) = 2B \text{sinc}(Bt) \cos(2\pi f_0 t)$$



Filtro elimina-banda ideale

Passano inalterate solo le componenti al di fuori una certa banda, non le altre



$$H_{BR}(f) = 1 - \text{rect}\left(\frac{f - f_0}{B}\right) - \text{rect}\left(\frac{f + f_0}{B}\right)$$

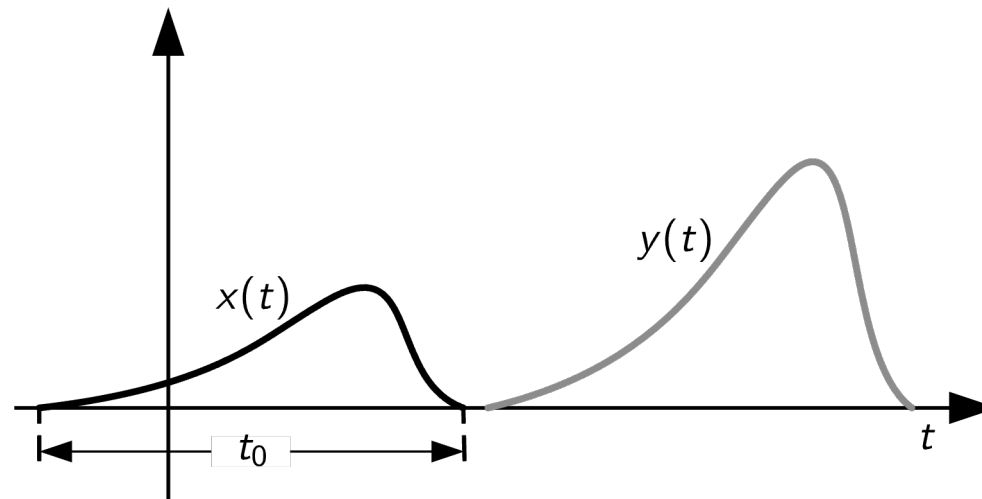
$\Updownarrow$

$$h_{BP}(t) = \delta(t) - 2B \text{sinc}(Bt) \cos(2\pi f_0 t)$$

Filtro non distortente

Dopo il filtraggio, un segnale **NON** è distorto se:

- E' una replica fedele del segnale di ingresso: $y(t) = K \cdot x(t - t_0)$



Filtro non distortente

Ovvero se: $Y(f) = K \cdot X(f)e^{-j2\pi ft_0} \rightarrow H(f) = K \cdot e^{-j2\pi ft_0}$

$$A(k) = |K|, \theta(f) = -2\pi ft_0$$

- la risposta in ampiezza è *PIATTA*, la risposta in fase è *LINEARE*

Di fatto è necessario che lo siano nella banda del segnale:

